



TEORIA DOS CONJUNTOS

A Teoria dos Conjuntos é uma área fundamental da matemática que trata da definição, propriedades e relações entre conjuntos, que são coleções bem definidas de objetos, chamados de elementos.

1. Descrição e representação de conjuntos

Em linhas gerais, existem três formas de representação de conjuntos, quais sejam:

Representação:

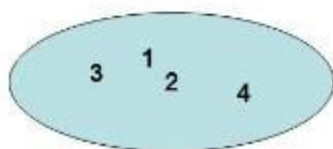
- Enumeração:

$N = \{ \text{dó, ré, mi, fá, sol, la, si} \}$

- Propriedade característica:

$D = \{ d \mid d \text{ é dia da semana} \}$

- Diagrama de Venn :



2. Conjuntos Notáveis

Conjunto Vazio

É aquele conjunto que não possui elemento algum. O conjunto vazio pode ser representado basicamente por duas formas diferentes:



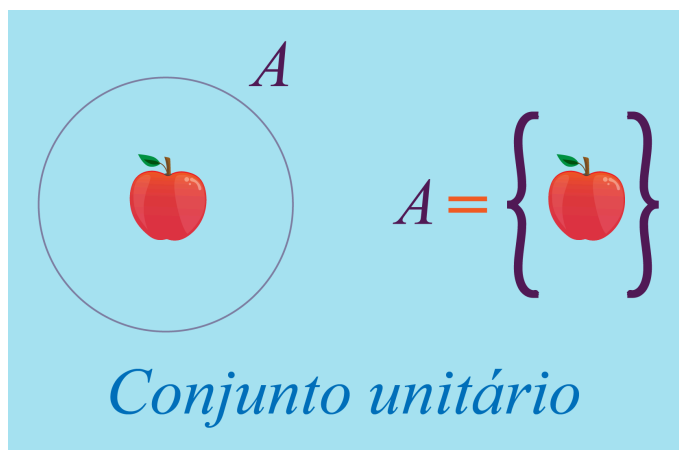
$$A = \emptyset$$

$$A = \{ \}$$



Conjunto Unitário

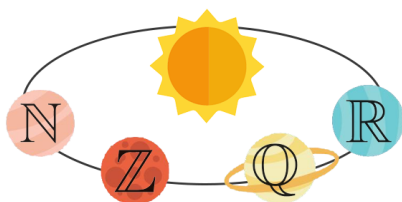
É o conjunto no qual apenas um elemento satisfaz as características apresentadas.



Conjunto Universo

Este conjunto possui todos os elementos possíveis, por ser o mais amplo. Sua representação é dada pela letra maiúscula U.

Ex: Conjunto de todos os números:



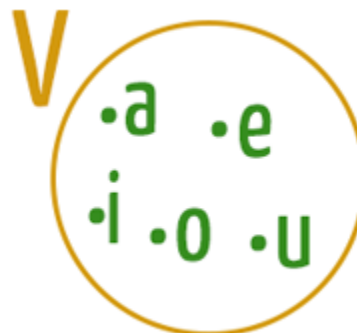


Conjunto Finito

É todo conjunto que possui uma quantidade limitada de elemento, ou seja, fazendo-se o processo de contagem destes elementos, chega-se ao fim.

Ex: Conjunto das Vogais do Alfabeto.

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$



Conjunto Infinito

É todo conjunto que possui uma quantidade ilimitada de elementos, ou seja, não se dá para contar.

Ex: Conjunto dos números primos.

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$$



Conjunto Solução

Também chamado de conjunto verdade, é o conjunto das respostas (soluções) de um problema dado. Sua representação é dada pela letra maiúscula S.

$$X + 2 = 5$$

$$X = 5 - 2$$

$$X = 3$$

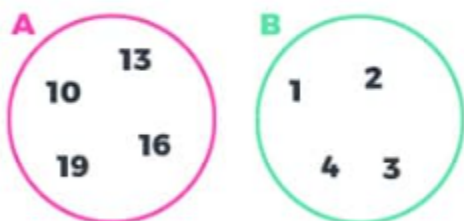
$$S = \{3\}$$



Conjuntos Disjuntos

Dois conjuntos são ditos disjuntos quando não possuem interseção, ou seja, não existe elemento em comum.

Ex:



A e B são disjuntos, pois não possuem nenhum elemento em comum.

2.1. Relações elemento-conjunto e conjunto-conjunto

Relacionam: Ele/Cj	$\in$	Pertence
	$\notin$	Não pertence
Relacionam: Cj/Cj	$\subset$	Está contido
	$\not\subset$	Não está contido
	$\supset$	Contém
	$\not\supset$	Não Contém

2.2. Relações de pertinência

Exemplo:

Dados $A = \{1, 2, 6\}$

$1 \in A$; $2 \in A$; $6 \in A$; $3 \notin A$



2.3. Relações de inclusão

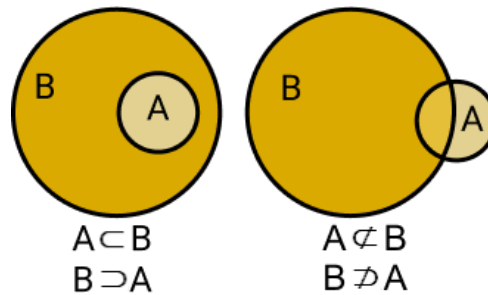
Exemplo:

a) $\{2, 5\} \subset \{0, 1, 2, 5\}$

b) $\{2, 7\} \not\subset \{0, 1, 2, 5\}$

c) $\{0, 1, 2, 5\} \supset \{2, 5\}$

d) $\{0, 1, 2, 5\} \not\supset \{2, 7\}$



2.4. Subconjunto

Diz-se que A é subconjunto de B se, e somente se, todo elemento de A for também elemento de B. Em notação matemática, tem-se:

$$A \subset B \Leftrightarrow \{ \forall x \in A \rightarrow x \in B \}$$

Exemplo:

Dados $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Logo, A é subconjunto de B, ou seja, $A \subset B$.

ATENÇÃO!

Todo subconjunto também é considerado um conjunto e todo conjunto é subconjunto, no mínimo, do conjunto Universo.

2.5. Cardinalidade de um conjunto

Define-se a cardinalidade de um conjunto A, como o número de elementos que pertencem ao conjunto A. Existem algumas formas de representação, a saber:

$$n(A) ; N_A ; \# A ; \text{card } A$$



2.6. Conjunto das partes ou conjunto potência

É o conjunto formado pelos subconjuntos de dado conjunto. Sua representação é dada pela letra maiúscula P .

Exemplo:

Imaginemos o Conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3.

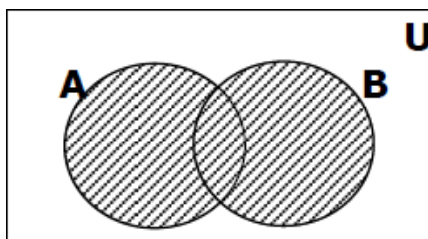
$A = \{1, 2, 3\}$ / n = quantidade de elementos. $P(A) = 2^n = 2^3 = 8$ subconjuntos

O *conjunto das partes* de $A = \{1, 2, 3\}$ ou conjunto potência de A é: $p(A) = \{ \underline{1,2} \}; \{ \underline{1,3} \}; \{ \underline{2,3} \}; \{ \underline{1,2,3} \}; \{ \underline{1} \}; \{ \underline{2} \}; \{ \underline{3} \}; \{ \emptyset \}$

2.7. Operações entre conjuntos

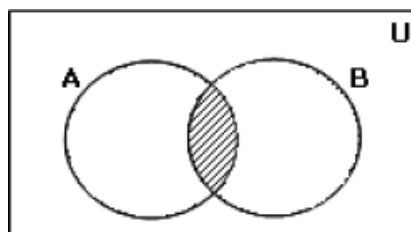
Considerando os conjuntos A , B e o conjunto-universo U .

União ($\cup$):



$$A \cup B = \{x, x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

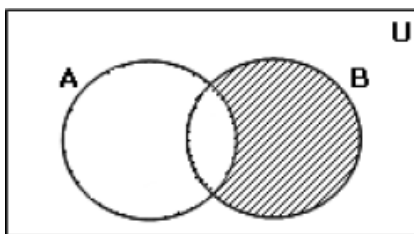
Intersecção ($\cap$)



$$A \cap B = \{x, x \in A \text{ e } x \in B\}$$



Diferença (- /)



$$B - A = \{x, x \in B \text{ e } x \notin A\}$$

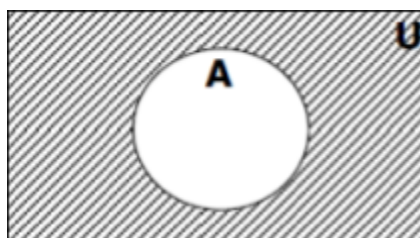
$$A - B = \{x, x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Complementar

Sejam A e B dois conjuntos quaisquer, com a seguinte condição $B \subset A$, denomina-se complementar de B em relação a A, o conjunto dos elementos que se deve acrescentar a B para que este fique igual ao A.

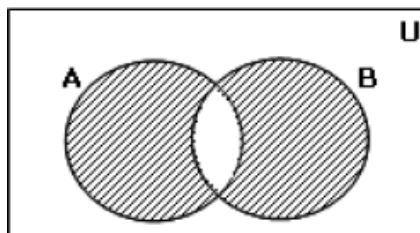
Note que o complementar de B em A, representado por C_A^B ou $C_A(B)$, só está definido quando $B \subset A$.

Observação:



$$C_U^A = U - A = A^c = A' = \sim A = \neg A$$

Diferença Simétrica





A **diferença simétrica** entre dois conjuntos A e B é o conjunto que contém todos os elementos que pertencem a A ou B , mas não aos dois ao mesmo tempo. Em outras palavras, a diferença simétrica inclui os elementos que estão exclusivamente em A ou exclusivamente em B , excluindo aqueles que pertencem à interseção $A \cap B$.

Representação

A diferença simétrica é representada por $A \Delta B$, e sua definição formal é:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

onde:

- $A - B$ é o conjunto de elementos que pertencem a A , mas não a B ,
- $B - A$ é o conjunto de elementos que pertencem a B , mas não a A .

Exemplo

Seja:

- $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
- $B = \{3, 4, 5, 6\}$.

1. Diferença $A - B$: Elementos que estão em A , mas não em B :

$$A - B = \{1, 2\}$$

2. Diferença $B - A$: Elementos que estão em B , mas não em A :

$$B - A = \{5, 6\}$$

3. Diferença Simétrica $A \Delta B$: União dos dois resultados anteriores:

$$A \Delta B = \{1, 2, 5, 6\}$$

Diagrama de Venn

Em um **diagrama de Venn**, a diferença simétrica é representada pelas áreas do círculo de A e do círculo de B que não se sobrepõem. É a região fora da interseção $A \cap B$.



Número de elementos da união de conjuntos

- ❑ Existe uma relação importante que envolve a quantidade de elementos dos seguintes conjuntos finitos: A , B , $A \cap B$ e $A \cup B$. Observe:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

- ✓ $n(A)$ = número de elementos do conjunto A
- ✓ $n(B)$ = número de elementos do conjunto B
- ✓ $n(A \cap B)$ = número de elementos da interseção
- ✓ $n(A \cup B)$ = número de elementos da união

Se forem TRÊS conjuntos a fórmula será:

$$\rightarrow n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Observação: Quando $A \cap B = \emptyset$, os conjuntos A e B são chamados DISJUNTOS ou MUTUAMENTE EXCLUSIVOS.



3. Questões

1) Qual a proposição abaixo é verdadeira?

- A) Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro.
- B) A intersecção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem 1 elemento.
- C) O número 1,83333... é um número racional.
- D) A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro.

2) Seja $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ o conjunto dos números naturais entre 1 e 12. O número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos é:

- A) 4083.
- B) 2061.
- C) 2035.
- D) 1037.
- E) 1011.

3) Indique quantos são os subconjuntos do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$.

- A) 12
- B) 13
- C) 14
- D) 15
- E) 16



4) Considere os seguintes conjuntos:

$P = \{x, y, w, z, k\}$ $Q = \{x, y, m\}$ Assinale a alternativa que contém o conjunto R , sabendo-se que $R = \{P \cap Q\}$.

A) $R = \{x, y, w, z, k\}$

B) $R = \{w, z, k\}$

C) $R = \{m\}$

D) $R = \{x, y\}$

E) $R = \{m, w, z, k\}$

5) Em uma turma de 85 professores, 50 professores são formados em Matemática, 40 são formados em Pedagogia, e 8 professores não são formados em Matemática nem em Pedagogia. O número de professores dessa turma que são formados em Matemática e em Pedagogia é igual a:

A) 5.

B) 9.

C) 13.

D) 16.



6) Sendo os conjuntos $A = \{ 0, 1, 2, 3 \}$, $B = \{ 3, 4, 5 \}$, $C = \{ 0, 2, 4, 6 \}$ e $D = \{ 3, 6 \}$, Determine: $(C \cap D) \cap (A \cup B)$, assinale a alternativa correta.

A) $\{ \}$

B) $\{6\}$

C) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

D) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

E) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

7) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 12\}$,

Determine os elementos de $A \cap B$.

A) $\{1,3\}$

B) $\{1,2,3\}$

C) $\{1,3,4,6\}$

D) $\{3\}$

E) $\emptyset$



8) Uma pesquisa, com 200 pessoas, investigou como eram utilizadas as três linhas: A, B e C do Metrô de uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas utilizam a linha A; 94 pessoas utilizam a linha B e 110 pessoas utilizam a linha C. Utilizam as linhas A e B um total de 38 pessoas, as linhas A e C um total de 42 pessoas e as linhas B e C um total de 60 pessoas; 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. Desta maneira, conclui-se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C é igual a:

A) 50.

B) 26.

C) 56.

D) 10.

E) 18.

9) Uma reunião conta com X pessoas. Destas, 7 usam seus celulares para enviar mensagens, 10 usam o celular para jogar, 5 usam o celular para enviar mensagem e jogar e 3 não usam o celular. Portanto, X é igual a:

A) 12.

B) 15.

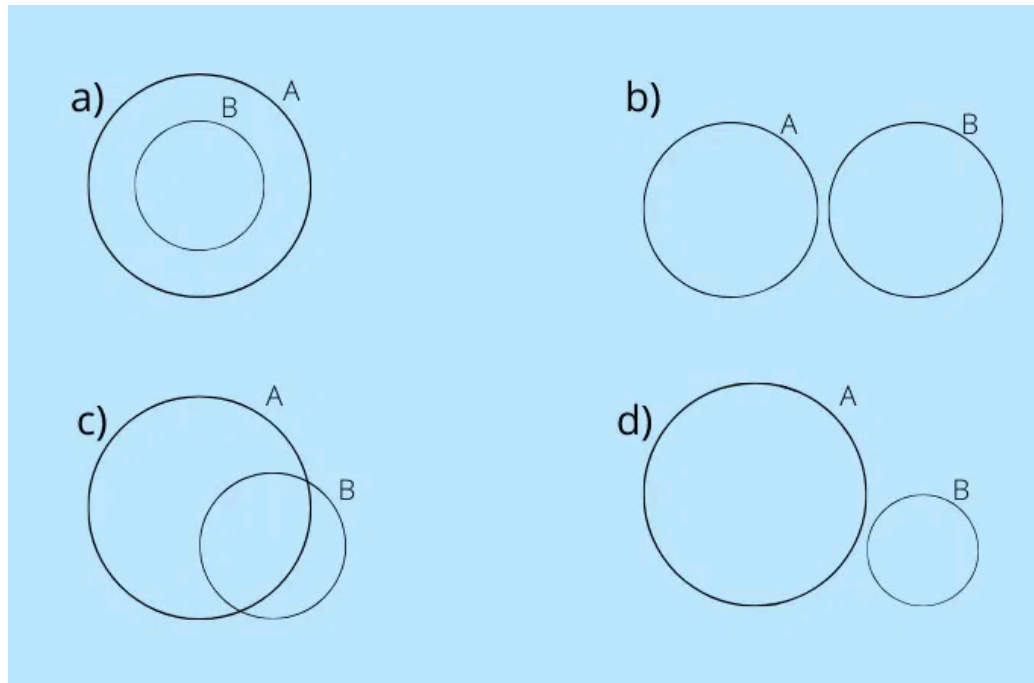
C) 20.

D) 22.

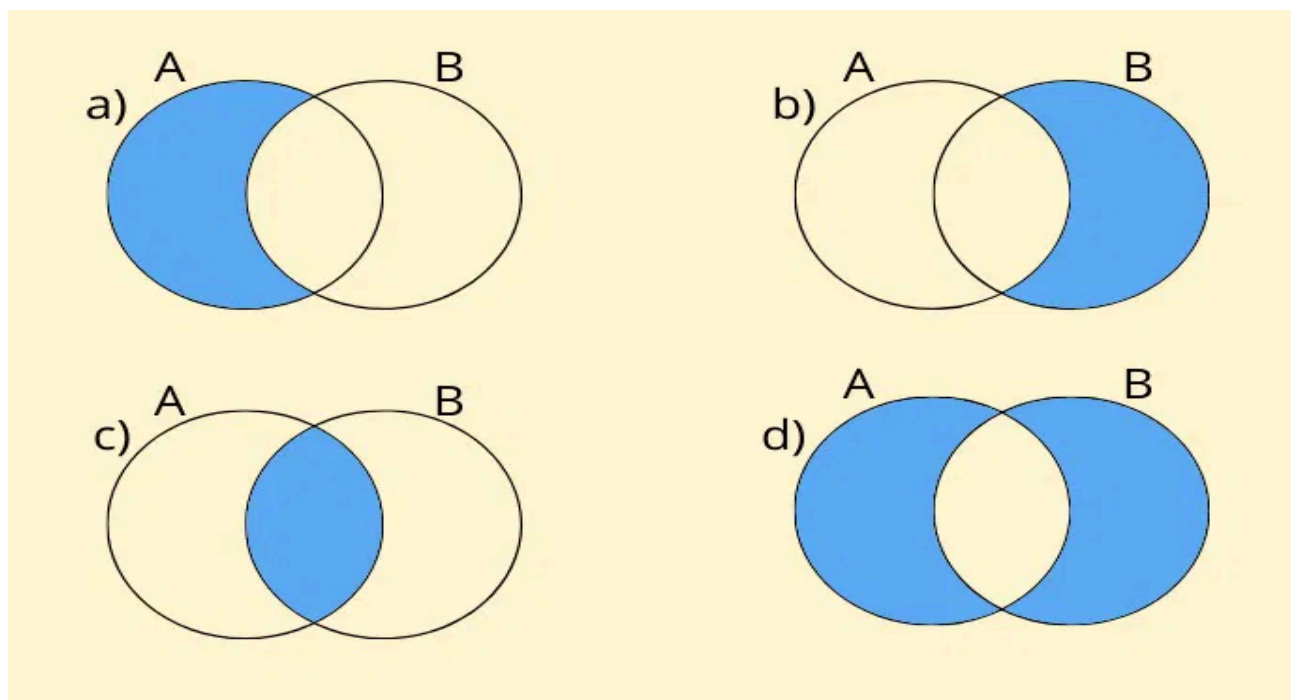
E) 25.



10) Nos conjuntos (A e B) no quadro abaixo, qual alternativa representa uma relação de inclusão?

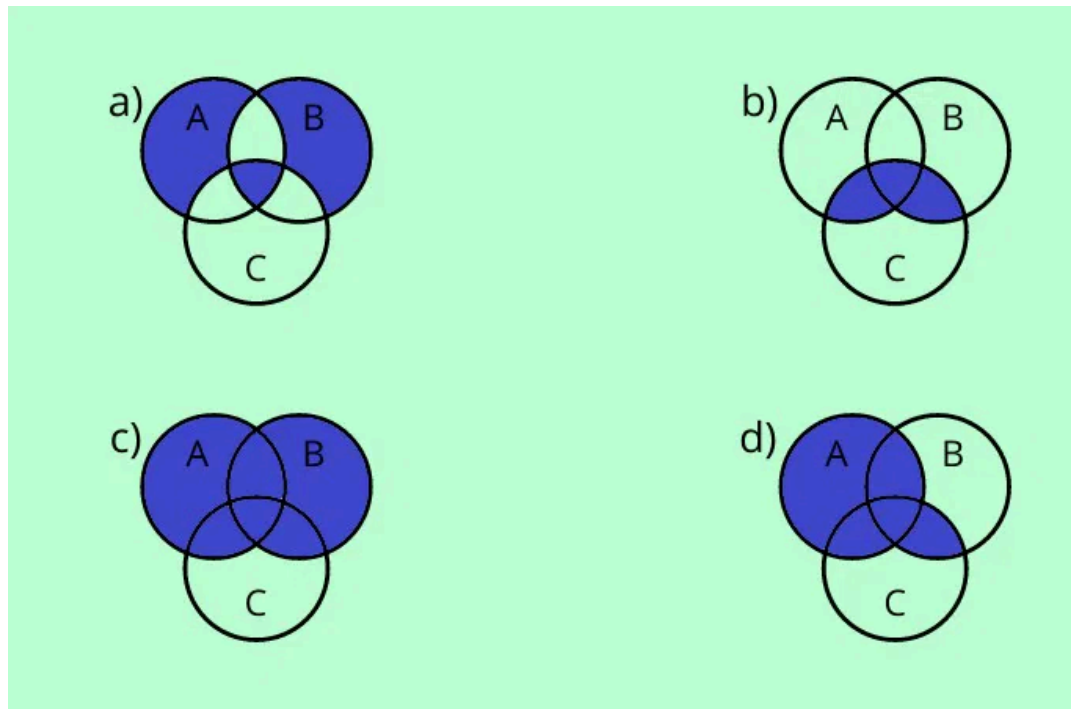


11) Temos o conjunto $A = \{1, 2, 4, 8 \text{ e } 16\}$ e o conjunto $B = \{2, 4, 6, 8 \text{ e } 10\}$. De acordo com as alternativas, onde estão localizados os elementos 2, 4 e 8?





12) Dados os conjuntos A, B e C, qual imagem representa $A \cup (B \cap C)$?



13) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:

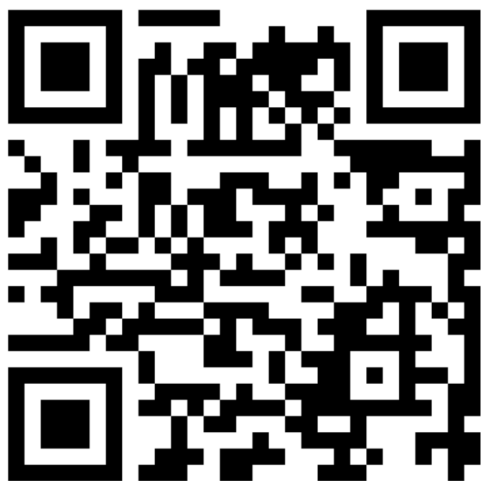
- A) 135
- B) 126
- C) 118
- D) 114
- E) 110



GAB

- 1) C
- 2) A
- 3) E
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) A
- 8) E
- 9) B
- 10) A
- 11) C
- 12) D
- 13) C

RESOLUÇÃO:



<https://youtu.be/oZqk7uZwnBc>